离散数学：逻辑与证明 (Logic and Proofs) 复习讲义

整理自：DS-chapter1-QYT-2026 PPT

目录

1 课程导引与离散数学概览 **2**
1.1 课程目标 . . . 2
1.2 课程安排与考核 . . . 2
1.3 数学逻辑与形式化语言 . . . 3

2 命题逻辑 (Propositional Logic) **3**
2.1 命题与真值 . . . 3
2.2 复合命题与逻辑联结词 . . . 3
2.3 真值表与运算优先级 . . . 5
2.4 逻辑与位运算 . . . 6
2.5 命题逻辑的应用 . . . 6
2.6 自然语言翻译 . . . 7
2.7 逻辑谜题 . . . 7
2.8 命题等价与可满足性 . . . 7
2.9 基本术语 . . . 7
2.10 重要逻辑等价式 . . . 8
2.11 可满足性 . . . 9

3 谓词与量词 **9**
3.1 谓词与命题函数 . . . 9
3.2 全称量词与存在量词 . . . 9
3.3 限制论域与量词优先级 . . . 10
3.4 量词等价式 . . . 10
3.5 量词的 De Morgan 律 . . . 10
3.6 量词与无关命题的等价式 . . . 10
3.7 英语句子翻译为逻辑表达式 . . . 11
3.8 嵌套量词 . . . 11
3.9 量词顺序的重要性 . . . 12

3.10 嵌套量词翻译 12
3.11 嵌套量词的否定 13

4 公式、范式与推理 **13**
4.1 命题公式 13
4.2 析取范式与合取范式 13
4.3 获得 CNF 或 DNF 的步骤 14
4.4 极小项、极大项与主析取范式 15
4.5 补公式与从真值表得到 CNF 15
4.6 一阶谓词逻辑范式 15
4.7 一阶逻辑公式 15
4.8 前束范式 16
4.9 转为前束范式的算法 16
4.10 前束 DNF 与前束 CNF 17
4.11 推理规则 17
4.12 论证、前提与结论 17
4.13 命题逻辑的重要推理规则 18
4.14 用推理规则构造论证 18
4.15 消解 19
4.16 常见谬误 19
4.17 含量词语句的推理规则 20
4.18 四条基本规则 20
4.19 例：离散数学课与 CS 课程 20
4.20 Universal Modus Ponens 20

5 证明导论与证明方法 **20**
5.1 定理、证明与相关术语 20
5.2 证明蕴含命题的基本思路 21
5.3 基本证明方法 21
5.4 直接证明 21
5.5 逆否证明 21
5.6 反证法 22
5.7 用反证法证明蕴含 22
5.8 空证明与平凡证明 22
5.9 证明等价 22
5.10 证明中的常见错误 23
5.11 证明方法与策略 23
5.12 分情况证明 23
5.13 穷举证明 24

5.14 存在性证明 24
5.15 唯一性证明 24
5.16 证明策略 25
5.17 正向与反向推理 25
5.18 借用已有证明 25
5.19 寻找反例 25
5.20 数学发现过程 26

6 全章总结 **26**
6.1 课件练习索引 26

1 课程导引与离散数学概览

离散数学研究离散对象及其关系，是计算机科学、人工智能、网络、数据库、编译原理、操作系统和算法分析的重要数学基础。

- **连续与离散 (Continuous vs Discrete)**：连续数学强调光滑、微分、积分；离散数学强调有限、分立、可枚举、可组合与可计算。
- **建模路径**：实际问题 → 离散表示 → 数学建模 → 算法或逻辑推理求解。
- **典型应用**：图像像素、卷积神经网络、体网格仿真、动画网格模型、图神经网络、通信网络、离散优化、数字电路和有限状态系统。

课程框架

本课程围绕五条主线展开：

1. **集合 (Set)**；
2. **逻辑与推理 (Logic & Reasoning)**；
3. **计数 (Counting)**；
4. **关系与图论 (Relations & Graph Theory)**；
5. **代数系统 (Algebra System)**。

第 1 章的主题是逻辑与证明：命题逻辑、谓词与量词、推理规则，以及证明方法与策略。

1.1 课程目标

- 学会用数学方式思考：将自然语言中的模糊叙述转化为可检验、可推导的形式语言。
- 掌握逻辑推理：命题逻辑、谓词逻辑、量词、推理规则和证明。
- 掌握组合分析、离散结构和算法思维：集合、排列、关系、图、树、有限状态机，以及时间和空间复杂度。
- 能够处理计算机科学中的基础问题：密码选择数量、加法电路设计、网络连通、离散优化等。

1.2 课程安排与考核

教材为 Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, Eighth Edition, McGraw-Hill, 2019。课程考核包括：

- 期末考试：50%；
- 期中考试：25%；
- 测验与作业：25%。

1.3 数学逻辑与形式化语言

数学逻辑 (Mathematical Logic) 用于精确说明数学陈述的含义，并分析什么样的推理是有效的。现代数学逻辑区分：

- **对象语言 (object language)**：被研究的形式语言本身，例如命题公式、谓词公式；
- **元语言 (metalanguage)**：用于讨论对象语言的语言，例如“这个公式是永真式”。

与日常语言中的“有道理”不同，数学逻辑强调严格的语法、语义与推导规则。逻辑演算 (logical calculi) 通过纯语法规则刻画“什么可以从什么推出”。

课件中提到的现代数学逻辑发展脉络包括 Frege、Hilbert、Godel、Turing、Tarski、Malcev、Gentzen 等人的工作。推荐阅读 Paolo Mancosu、Richard Zach、Calixto Bade 的文章“The Development of Mathematical Logic from Russell to Tarski: 1900–1935”。

2 命题逻辑 (Propositional Logic)

2.1 命题与真值

命题 (proposition) 是一个具有确定真值的陈述句：它要么真，要么假，但不能同时既真又假。

- “Toronto is the capital of Canada.” 是命题，真值为假。
- “$1 + 1 = 2$” 是命题，真值为真。
- “What time is it?”、“Read this carefully.” 不是命题。
- “$x + 1 = 2$” 在未指定 x 时不是命题；给 x 赋值后才可能成为命题。

通常用 $p, q, r, s, \ldots$ 表示命题，用 T 表示真，用 F 表示假。研究命题及其组合的逻辑称为**命题逻辑**或**命题演算**。

2.2 复合命题与逻辑联结词

复合命题 (compound proposition) 由已有命题通过逻辑联结词构成。常用联结词包括否定、合取、析取、异或、蕴含和双条件。

2.2.1 否定 (Negation)

否定 $\neg p$ 表示“不是 p”。其真值表为：

p	$\neg p$
T	F
F	T

2.2.2 合取 (Conjunction)

合取 $p \wedge q$ 表示 “p 且 q”。只有当 p 与 q 都为真时，合取才为真。

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

2.2.3 析取 (Disjunction)

析取 $p \vee q$ 表示包含式 “或”：至少一个为真即可。

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

2.2.4 异或 (Exclusive OR)

异或 $p \oplus q$ 表示 “二者恰有一个为真”。若两者同真或同假，则异或为假。

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

2.2.5 蕴含 (Implication)

蕴含 $p \to q$ 表示 “如果 p，那么 q”。它只有在 p 真而 q 假时为假。

p	q	$p \to q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

对 $p \to q$，常见自然语言表述包括：

- if p, then q；
- p implies q；
- q if p；
- q whenever p；
- p is a sufficient condition for q；
- q is a necessary condition for p；
- p only if q。

逆命题 (converse) 为 $q \to p$；**逆否命题 (contrapositive)** 为 $\neg q \to \neg p$。命题 $p \to q$ 与其逆否命题等价，但一般不与逆命题等价。

2.2.6 双条件 (Biconditional)

双条件 $p \leftrightarrow q$ 表示 “p 当且仅当 q”。两者真值相同时为真。

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

2.3 真值表与运算优先级

构造真值表时，若有 n 个命题变量，则共有 2^n 行。通常为每个变量列一列，再为每个中间复合命题列一列，最后得到目标公式的真值。

运算优先级

括号优先级最高；随后通常按

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \to, \quad \leftrightarrow$$

的顺序解释。例：$p \wedge q \vee r$ 表示 $(p \wedge q) \vee r$；$p \vee q \to r$ 表示 $(p \vee q) \to r$。

例：构造真值表

公式 $(p \vee q) \to \neg r$ 的真值表如下：

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \to \neg r$
T	T	T	T	F	F
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
T	F	F	T	T	T
F	T	T	T	F	F
F	T	F	T	T	T
F	F	T	F	F	T
F	F	F	F	T	T

2.4 逻辑与位运算

比特 (bit) 只有 0 和 1 两种取值，可以表示布尔变量的假与真。计算机中的按位运算与逻辑运算对应：

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$x \oplus y$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

位串 (bit string) 是由零个或多个比特组成的序列。等长位串可以逐位进行 OR、AND、XOR 运算。

例：位串运算

对位串 01 1011 0110 与 11 0001 1101：

$$\begin{aligned} 01\,1011\,0110 \text{ OR } 11\,0001\,1101 &= 11\,1011\,1111, \\ 01\,1011\,0110 \text{ AND } 11\,0001\,1101 &= 01\,0001\,0100, \\ 01\,1011\,0110 \text{ XOR } 11\,0001\,1101 &= 10\,1010\,1011. \end{aligned}$$

2.5 命题逻辑的应用

命题逻辑可用于把非形式语言转换为形式语言，也可用于系统规格说明、布尔搜索、逻辑谜题和逻辑电路。

- **系统规格说明 (system specifications)**：把需求写成逻辑约束，用来检查规格之间是否一致、是否可满足。
- **布尔搜索 (Boolean searches)**：用 AND、OR、NOT 组合关键词，例如 `logic AND proof NOT circuit`。
- **逻辑电路 (logic circuits)**：用命题变量表示输入，用逻辑联结词描述门电路输出。
- **逻辑程序设计 (logic programming)**：用事实和规则表达知识，再由推理机制回答查询。

2.6 自然语言翻译

目标：把非正式自然语言转化为可计算、可推理的逻辑表达式。

例：校园网络访问

句子："You can access the Internet from campus only if you are a computer science major or you are not a freshman."

令

$$a: \text{可以从校园访问互联网}, \quad c: \text{是计算机科学专业}, \quad f: \text{是一年级学生}.$$

"a only if $c \vee \neg f$" 翻译为

$$a \to (c \vee \neg f).$$

2.7 逻辑谜题

骑士总说真话，骗子总说假话。设 p 表示 A 是骑士，q 表示 B 是骑士。

- A 说："B 是骑士"，对应 q。
- B 说："我们两人类型相反"，对应 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$。

若 A 是骑士，则 q 真，B 的话也必须真；但当 p 和 q 都真时，"类型相反" 为假，矛盾。因此 A 不是骑士。A 是骗子，则 A 的话为假，所以 B 不是骑士。结论：A 和 B 都是骗子。

2.8 命题等价与可满足性

2.9 基本术语

- **永真式 (tautology)**：在所有真值赋值下都为真，例如 $p \vee \neg p$。
- **矛盾式 (contradiction)**：在所有真值赋值下都为假，例如 $p \wedge \neg p$。
- **可能式 (contingency)**：既不是永真式，也不是矛盾式，例如 $(p \vee q) \to \neg r$。

若两个命题公式 P 与 Q 在所有赋值下真值相同，则称它们**逻辑等价 (logically equivalent)**，记为

$$P \Leftrightarrow Q \quad \text{或} \quad P \equiv Q.$$

等价地，$P \leftrightarrow Q$ 是永真式。

2.10 重要逻辑等价式

名称	等价式	说明
同一律	$p \wedge \mathrm{T} \equiv p, \quad p \vee \mathrm{F} \equiv p$	单位元
支配律	$p \vee \mathrm{T} \equiv \mathrm{T}, \quad p \wedge \mathrm{F} \equiv \mathrm{F}$	支配元素
幂等律	$p \vee p \equiv p, \quad p \wedge p \equiv p$	重复不改变
双重否定	$\neg(\neg p) \equiv p$	两次否定还原
交换律	$p \vee q \equiv q \vee p, \quad p \wedge q \equiv q \wedge p$	顺序无关
结合律	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	分组无关
分配律	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	互相分配
De Morgan 律	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	否定合取
De Morgan 律	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	否定析取
吸收律	$p \vee (p \wedge q) \equiv p, \quad p \wedge (p \vee q) \equiv p$	吸收冗余项
否定律	$p \vee \neg p \equiv \mathrm{T}, \quad p \wedge \neg p \equiv \mathrm{F}$	排中与矛盾

此外，蕴含可改写为

$$p \to q \equiv \neg p \vee q.$$

例：使用 De Morgan 律

- “Miguel has a cellphone and he has a laptop computer” 的否定是：“Miguel does not have a cellphone or he does not have a laptop computer.”
- “Heather will go to the concert or Steve will go to the concert” 的否定是：“Heather will not go to the concert and Steve will not go to the concert.”

例：等价推导

证明 $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$：

$$\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) \\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) \\
&\equiv \mathrm{F} \vee (\neg p \wedge \neg q) \\
&\equiv \neg p \wedge \neg q.
\end{aligned}$$

2.11 可满足性

复合命题若存在某个真值赋值使其为真，则称为**可满足 (satisfiable)**；若没有任何赋值使其为真，则称为**不可满足 (unsatisfiable)**。

可满足性与永真式

公式 A 不可满足，当且仅当 $\neg A$ 是永真式。可满足性是逻辑推理、自动证明、布尔搜索和 SAT 问题的核心概念。

可满足性问题的应用包括：验证系统规格是否互相矛盾、检查电路是否可能产生某个输出、在布尔搜索中判断查询条件是否有解，以及在人工智能中把约束满足问题转化为 SAT 求解。

3 谓词与量词

3.1 谓词与命题函数

含有变量的陈述通常不是命题，而是**命题函数 (propositional function)** 或**谓词 (predicate)**。当变量被赋值或被量词绑定后，才得到具有真值的命题。

- $P(x) : x > 3$。则 $P(4) = \mathrm{T}$，$P(2) = \mathrm{F}$。
- $B(x, y, z) : x$ is between y and z 是三元谓词。
- $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 称为 n 元谓词。

自由变量 (free variable) 未被量词绑定，也未赋值；**约束变量 (bound variable)** 已被量词绑定或被赋值。一个含变量表达式只有在所有变量都被绑定后才成为命题。

3.2 全称量词与存在量词

设论域为 U。

- **全称量词 (universal quantifier)**：$\forall x\, P(x)$ 表示“对论域中所有 x，$P(x)$ 都为真”。
- **存在量词 (existential quantifier)**：$\exists x\, P(x)$ 表示“论域中存在至少一个 x，使 $P(x)$ 为真”。
- **唯一存在量词 (uniqueness quantifier)**：$\exists! x\, P(x)$ 表示“存在唯一的 x，使 $P(x)$ 为真”。

若论域可列为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，则

$$\forall x\, P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n),$$

$$\exists x\, P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n).$$

语句	何时为真	何时为假
$\forall x\, P(x)$	每个 x 都使 $P(x)$ 为真	存在 x 使 $P(x)$ 为假
$\exists x\, P(x)$	存在 x 使 $P(x)$ 为真	每个 x 都使 $P(x)$ 为假

3.3 限制论域与量词优先级

限制论域写法如

$$\forall x<0\,(x^2>0),\quad \forall y\neq 0\,(y^3\neq 0),\quad \exists z>0\,(z^2=2).$$

量词 $\forall,\exists$ 的优先级高于命题联结词。例如 $\forall x\, P(x)\vee Q$ 通常解释为 $(\forall x\, P(x))\vee Q$，除非括号另有说明。

3.4 量词等价式

若 S 与 T 在任意论域和任意谓词替换下真值相同，则称含量词语句 S,T 逻辑等价。

常用等价式包括：

$$\forall x(A(x)\wedge B(x))\equiv \forall xA(x)\wedge \forall xB(x),$$

$$\exists x(A(x)\vee B(x))\equiv \exists xA(x)\vee \exists xB(x).$$

需要特别注意，一般情况下：

$$\forall x(A(x)\vee B(x))\not\equiv \forall xA(x)\vee \forall xB(x),$$

$$\exists x(A(x)\wedge B(x))\not\equiv \exists xA(x)\wedge \exists xB(x).$$

3.5 量词的 De Morgan 律

$$\neg\forall x\, A(x)\equiv \exists x\,\neg A(x),\qquad \neg\exists x\, A(x)\equiv \forall x\,\neg A(x).$$

否定	等价表达	直观含义
$\neg\exists x\, P(x)$	$\forall x\,\neg P(x)$	没有一个满足，即全部不满足
$\neg\forall x\, P(x)$	$\exists x\,\neg P(x)$	并非全部满足，即至少一个不满足

3.6 量词与无关命题的等价式

若 x 不在命题 P 或 B 中自由出现，则：

$$\forall x(A(x)\vee P)\equiv \forall xA(x)\vee P,\quad \forall x(A(x)\wedge P)\equiv \forall xA(x)\wedge P,$$

$$\exists x(A(x)\vee P)\equiv \exists xA(x)\vee P,\quad \exists x(A(x)\wedge P)\equiv \exists xA(x)\wedge P,$$

$$\forall x(B\to A(x))\equiv B\to \forall xA(x),\quad \exists x(B\to A(x))\equiv B\to \exists xA(x),$$

$$\forall x(A(x)\to B)\equiv \exists xA(x)\to B,\quad \exists x(A(x)\to B)\equiv \forall xA(x)\to B.$$

3.7 英语句子翻译为逻辑表达式

翻译步骤：

1. 明确论域；
2. 引入变量与谓词；
3. 选择合适的量词；
4. 用逻辑联结词表达条件、并列、否定和存在关系。

例：学生谓词

设论域为本班所有学生，$C(x)$ 表示 x 是 CS 学生，$E(x)$ 表示 x 是 EE/CM 学生，$S(x)$ 表示 x 是聪明学生。

$$\text{Everyone is a CS student:}\quad \forall x\, C(x).$$

$$\text{Nobody is an EE student:}\quad \forall x\, \neg E(x) \quad \text{或} \quad \neg\exists x\, E(x).$$

$$\text{All CS students are smart:}\quad \forall x(C(x) \to S(x)).$$

$$\text{Some CS students are smart:}\quad \exists x(C(x) \wedge S(x)).$$

$$\text{No CS student is an EE student:}\quad \forall x(C(x) \to \neg E(x)) \quad \text{或} \quad \neg\exists x(C(x) \wedge E(x)).$$

$$\text{Any smart EE student is a CS student:}\quad \forall x((E(x) \wedge S(x)) \to C(x)).$$

例：Lewis Carroll

"All lions are fierce. Some lions do not drink coffee. Therefore, some fierce creatures do not drink coffee."

令 $P(x)$ 表示 x 是狮子，$Q(x)$ 表示 x 凶猛，$R(x)$ 表示 x 喝咖啡。三句话分别可写为：

$$\forall x(P(x) \to Q(x)), \quad \exists x(P(x) \wedge \neg R(x)), \quad \exists x(Q(x) \wedge \neg R(x)).$$

注意第二句不能写成 $\exists x(P(x) \to \neg R(x))$，因为只要存在一个不是狮子的对象，蕴含式就可能为真。

3.8 嵌套量词

嵌套量词 (nested quantifiers) 指一个量词位于另一个量词作用域之内。例如：

$$\forall x\, \exists y\, (x + y = 0).$$

当量词类型不全相同时，量词顺序通常会改变语义。

3.9 量词顺序的重要性

设 $Q(x,y)$ 表示 $x+y=0$，论域为实数。

$$\exists y\,\forall x\,Q(x,y)$$

表示“存在一个实数 y，使得对每个实数 x 都有 $x+y=0$”，这是假的。

$$\forall x\,\exists y\,Q(x,y)$$

表示“对每个实数 x，都存在一个实数 y，使得 $x+y=0$”，这是真的，因为可取 $y=-x$。

语句	何时为真	何时为假
$\forall x\forall y\,P(x,y)$	每对 x,y 都满足	存在一对 x,y 不满足
$\forall x\exists y\,P(x,y)$	每个 x 都能找到某个 y 满足	存在 x，所有 y 都不满足
$\exists x\forall y\,P(x,y)$	存在 x，对所有 y 都满足	对每个 x，都能找到 y 不满足
$\exists x\exists y\,P(x,y)$	存在一对 x,y 满足	每对 x,y 都不满足

3.10 嵌套量词翻译

例：学校中的电脑

令 $C(x)$ 表示 x 有电脑，$F(x,y)$ 表示 x 与 y 是朋友，论域为学校所有学生。

$$\forall x(C(x)\vee\exists y(C(y)\wedge F(x,y)))$$

可译为：“学校中每个学生要么有电脑，要么有一个有电脑的朋友。”

例：唯一最好朋友

令 $B(x,y)$ 表示 y 是 x 的最好朋友。“Everyone has exactly one best friend” 可表达为

$$\forall x\,\exists y\,\forall z\big(B(x,y)\wedge((z\neq y)\to\neg B(x,z))\big).$$

例：乘坐每家航空公司的航班

令 $P(w,f)$ 表示 w 乘坐过航班 f，$Q(f,a)$ 表示 f 是航空公司 a 的航班。“There is a woman who has taken a flight on every airline in the world” 可写为

$$\exists w\,\forall a\,\exists f(P(w,f)\wedge Q(f,a)).$$

例：极限定义

函数极限 $\lim_{x\to a} f(x) = L$ 可用嵌套量词表达为：

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0\, \forall x \big(0 < |x - a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon\big).$$

相应地，“$f(x)$ 在 $x \to a$ 时极限不存在”可表达为：

$$\forall L\, \exists \varepsilon > 0\, \forall \delta > 0\, \exists x \big(0 < |x - a| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \varepsilon\big).$$

3.11 嵌套量词的否定

否定嵌套量词时，从外向内依次使用量词 De Morgan 律，并把否定推进到原子公式前。

例

$$\begin{aligned} \neg \forall x\, \exists y\, (xy = 1) &\equiv \exists x\, \neg \exists y\, (xy = 1) \\ &\equiv \exists x\, \forall y\, \neg (xy = 1) \\ &\equiv \exists x\, \forall y\, (xy \neq 1). \end{aligned}$$

4 公式、范式与推理

4.1 命题公式

合式公式 (well-formed formula, wff) 的递归定义：

1. 每个命题变量以及真值 T, F 是公式；
2. 若 A 是公式，则 $(\neg A)$ 是公式；
3. 若 A, B 是公式，则 $(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \to B)$、$(A \leftrightarrow B)$ 是公式；
4. 只有由上述规则有限次生成的符号串才是公式。

例如 $\neg(p \vee q)$、$p \to (q \to r)$、$(p \wedge q) \leftrightarrow r$ 是公式；$pq \to r$、$\neg p \vee q) \to r$ 不是合式公式。

4.2 析取范式与合取范式

文字 (literal) 是一个变量或其否定。

引入范式的目的在于把公式转化为标准形式，便于识别和比较两个公式，判断永真式、矛盾式或可能式，寻找使命题为真或假的赋值，并在自动推理中进行公式化简。

- **析取子句 (disjunctive clause)**：若干文字的析取。
- **合取子句 (conjunctive clause)**：若干文字的合取。

- **合取范式 (CNF)**：析取子句的合取：

$$(A_{11} \vee \cdots \vee A_{1n_1}) \wedge \cdots \wedge (A_{k1} \vee \cdots \vee A_{kn_k}).$$

- **析取范式 (DNF)**：合取子句的析取：

$$(A_{11} \wedge \cdots \wedge A_{1n_1}) \vee \cdots \vee (A_{k1} \wedge \cdots \wedge A_{kn_k}).$$

例：

$$p \wedge (q \vee r) \text{ 是 CNF}, \quad (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \text{ 是 DNF}.$$

有些简单公式同时是 CNF 和 DNF，例如 p、$\neg p \vee q$、$\neg p \wedge q \wedge \neg r$。

4.3 获得 CNF 或 DNF 的步骤

常用变形：

$$A \to B \equiv \neg A \vee B,$$

$$A \leftrightarrow B \equiv (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B),$$

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B),$$

$$\neg\neg A \equiv A, \quad \neg(A_1 \wedge \cdots \wedge A_n) \equiv \neg A_1 \vee \cdots \vee \neg A_n,$$

$$\neg(A_1 \vee \cdots \vee A_n) \equiv \neg A_1 \wedge \cdots \wedge \neg A_n.$$

随后用分配律决定目标范式：

$$A \wedge (B_1 \vee \cdots \vee B_n) \equiv (A \wedge B_1) \vee \cdots \vee (A \wedge B_n)$$

用于得到 DNF；

$$A \vee (B_1 \wedge \cdots \wedge B_n) \equiv (A \vee B_1) \wedge \cdots \wedge (A \vee B_n)$$

用于得到 CNF。

例：转为 CNF

$$\begin{aligned}\neg((p \vee \neg q) \wedge \neg r) &\equiv \neg(p \vee \neg q) \vee \neg\neg r \\ &\equiv (\neg p \wedge q) \vee r \\ &\equiv (\neg p \vee r) \wedge (q \vee r).\end{aligned}$$

4.4 极小项、极大项与主析取范式

极小项 (minterm) 是每个变量恰好出现一次的文字合取。若变量为 p, q, r，则 $p \wedge \neg q \wedge r$ 是极小项，而 $p \wedge \neg q$ 和 $p \wedge \neg p \wedge r$ 不是。

若有 n 个变量，则共有 2^n 个极小项。**主析取范式 (full DNF)** 是由若干极小项析取而成的公式。

补充：极大项 (maxterm) 是每个变量恰好出现一次的文字析取。若有 n 个变量，则也有 2^n 个极大项。由若干极大项合取而成的形式称为主合取范式。

从真值表得到 DNF：挑选使函数为真的行，将每行对应的极小项析取起来。例如若 $f(p, q, r)$ 为真仅在

$$(p, q, r) = (\mathrm{T}, \mathrm{T}, \mathrm{T}), \quad (\mathrm{T}, \mathrm{F}, \mathrm{T}), \quad (\mathrm{F}, \mathrm{F}, \mathrm{T})$$

三行，则

$$f \equiv (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r).$$

由普通 DNF 补全为主析取范式

若已得到一般析取范式，但某个合取子句缺少变量 x，可用 $x \vee \neg x \equiv \mathrm{T}$ 把它“补全”：对缺失变量 x，将该子句 C 替换为 $(C \wedge x) \vee (C \wedge \neg x)$，再用分配律展开，重复直到每个子句都含全部变量，最后合并重复的极小项。例如

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \wedge (q \vee \neg q) \wedge (r \vee \neg r)) \vee ((p \vee \neg p) \wedge q \wedge r),$$

展开并去重后即得主析取范式。主合取范式可对偶地用 $x \wedge \neg x \equiv \mathrm{F}$（即把缺失变量按 $\neg x \wedge x$ 补入析取子句）得到。

4.5 补公式与从真值表得到 CNF

若公式只含 $\neg, \vee, \wedge$，其**补公式 (complement)** 可由以下替换得到：把所有 $\vee$ 换成 $\wedge$，把所有 $\wedge$ 换成 $\vee$，把所有原子命题换成其否定。例如

$$A = (p \wedge q) \vee \neg r$$

的补公式为

$$(\neg p \vee \neg q) \wedge r.$$

若先从真值表得到 $\neg f$ 的 DNF 为 A，则 $A \equiv \neg f$，所以 A 的补公式等价于 f，可得到 f 的 CNF。

4.6 一阶谓词逻辑范式

4.7 一阶逻辑公式

一阶谓词逻辑中的原子公式形如 $P(x, y)$。合式公式由以下规则构造：

1. T, F 是公式；
2. 命题常量、命题变量是公式；
3. 每个原子公式是公式；
4. 若 A, B 是公式，则 $\neg A$、$(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \to B)$、$(A \leftrightarrow B)$ 是公式；
5. 若 x 是变量且 A 是公式，则 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 是公式。

4.8 前束范式

前束范式 (prenex normal form) 是形如

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n \, B$$

的公式，其中每个 Q_i 是 $\forall$ 或 $\exists$，而 B 不含量词。无量词公式可视为前束范式的平凡情形。

例：

$$\forall x \exists y R(x, y) \quad \text{是前束范式,} \qquad \forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \quad \text{不是前束范式.}$$

4.9 转为前束范式的算法

1. 消去所有 $\to$ 与 $\leftrightarrow$。
2. 将否定号向内移动，使否定只作用于原子公式。
3. 必要时**标准化变量**，避免不同量词绑定同名变量产生混淆。
4. 将所有量词移动到公式最前面。

约束变量替换定理：若把公式中某些 $QxB(x)$ 的约束变量统一改名为 $QyB(y)$，且不造成变量捕获，则公式与原公式等价。

移动量词时常用的等价式

若 x 不在公式 A 中自由出现，则

$$A \wedge \exists x B(x) \equiv \exists x (A \wedge B(x)), \quad A \wedge \forall x B(x) \equiv \forall x (A \wedge B(x)),$$

$$A \vee \exists x B(x) \equiv \exists x (A \vee B(x)), \quad A \vee \forall x B(x) \equiv \forall x (A \vee B(x)).$$

若变量已经标准化且互不冲突，则可写成

$$Q_1 x A(x) \wedge Q_2 y B(y) \equiv Q_1 x Q_2 y (A(x) \wedge B(y)),$$

$$Q_1 x A(x) \vee Q_2 y B(y) \equiv Q_1 x Q_2 y (A(x) \vee B(y)).$$

例：标准化变量

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \land \exists x Q(x) \land \exists z P(z) \land \exists z(Q(z) \to R(x))$$

可改名为

$$\forall y(P(y) \to Q(y)) \land \exists u Q(u) \land \exists w P(w) \land \exists z(Q(z) \to R(x)).$$

例：前束范式

$$\forall x((\exists y R(x,y) \land \forall y \neg S(x,y)) \to \neg(\exists y R(x,y) \land P))$$

先消去蕴含并推动否定：

$$\forall x(\forall y \neg R(x,y) \lor \exists y S(x,y) \lor \forall y \neg R(x,y) \lor \neg P).$$

标准化变量后：

$$\forall x(\forall y_1 \neg R(x,y_1) \lor \exists y_2 S(x,y_2) \lor \forall y_3 \neg R(x,y_3) \lor \neg P).$$

移动量词得到：

$$\forall x \forall y_1 \exists y_2 \forall y_3(\neg R(x,y_1) \lor S(x,y_2) \lor \neg R(x,y_3) \lor \neg P).$$

4.10 前束 DNF 与前束 CNF

将谓词逻辑公式化为前束范式后，可以继续把量词后的无量词矩阵 B 转换为 DNF 或 CNF，从而得到**前束 DNF** 或**前束 CNF**。其本质是“先把量词统一移到前面，再对剩余命题部分做范式化”。

4.11 推理规则

4.12 论证、前提与结论

证明 (proof) 是有效论证，用于确立数学陈述为真。**论证 (argument)** 是一串命题，最后一个命题为**结论 (conclusion)**，前面的命题为**前提 (premises)**。

一个论证有效，当且仅当不可能出现“所有前提都真而结论假”的情况。

若

$$H_1 \land H_2 \land \cdots \land H_n \to C$$

是永真式，则可从前提 $H_1, H_2, \ldots, H_n$ 推出结论 C，记作

$$\begin{array}{l} H_1 \\ H_2 \\ \vdots \\ H_n \\ \hline \therefore C \end{array}$$

4.13 命题逻辑的重要推理规则

规则	形式	中文名
Addition	$p \Rightarrow p \vee q$	附加
Simplification	$p \wedge q \Rightarrow p$	化简
Conjunction	$p, q \Rightarrow p \wedge q$	合取
Modus Ponens	$p,\ p \to q \Rightarrow q$	假言推理
Modus Tollens	$\neg q,\ p \to q \Rightarrow \neg p$	拒取式
Hypothetical Syllogism	$p \to q,\ q \to r \Rightarrow p \to r$	假言三段论
Disjunctive Syllogism	$p \vee q,\ \neg p \Rightarrow q$	析取三段论
Constructive Dilemma	$p \vee q,\ p \to r,\ q \to s \Rightarrow r \vee s$	构造两难
Resolution	$p \vee q,\ \neg p \vee r \Rightarrow q \vee r$	消解

4.14 用推理规则构造论证

证明论证有效的一般思路：

1. 假设所有前提为真；
2. 使用推理规则和逻辑等价式推出新的真命题；
3. 最终推出目标结论。

例：蚊子与花生酱

设

$$p：\text{马能飞}, \quad q：\text{牛吃洋蓟}, \quad r：\text{蚊子是国鸟}, \quad s：\text{花生酱配热狗好吃}.$$

前提为

$$(p \vee q) \to r, \quad r \to s, \quad \neg s.$$

要推出 $\neg q$。

1.	$(p \vee q) \to r$	前提
2.	$r \to s$	前提
3.	$(p \vee q) \to s$	假言三段论，由 1,2
4.	$\neg s$	前提
5.	$\neg(p \vee q)$	拒取式，由 3,4
6.	$\neg p \wedge \neg q$	De Morgan 律，由 5
7.	$\neg q$	化简

4.15 消解

消解规则：

$$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r.$$

在消解证明中，前提和结论常写成**子句 (clause)**：由若干文字用“或”连接而成。

例

证明 $(p \wedge q) \vee r$ 与 $r \to s$ 蕴含 $p \vee s$。

$$(p \wedge q) \vee r \equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r),$$

$$r \to s \equiv \neg r \vee s.$$

由 $p \vee r$ 与 $\neg r \vee s$ 消解得到 $p \vee s$。

4.16 常见谬误

- **肯定结论谬误 (affirming the conclusion)**：

  $$[(p \to q) \wedge q] \to p$$

  不是永真式。

- **否定前件谬误 (denying the hypothesis)**：

  $$[(p \to q) \wedge \neg p] \to \neg q$$

  不是永真式。

- **循环论证 (circular reasoning)**：证明过程中把待证结论当作已知前提使用。

4.17 含量词语句的推理规则

4.18 四条基本规则

规则	形式	说明
Universal Instantiation	$\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$	对任意 $c \in U$ 实例化
Universal Generalization	$P(c) \Rightarrow \forall x P(x)$	c 必须是任意元素
Existential Instantiation	$\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$	对某个元素 $c \in U$ 实例化
Existential Generalization	$P(c) \Rightarrow \exists x P(x)$	从一个实例推出存在

4.19 例：离散数学课与 CS 课程

设 $D(x)$ 表示 x 在离散数学课中，$C(x)$ 表示 x 学过 CS 课程。前提：

$$\forall x(D(x) \to C(x)), \quad D(\text{Marla}).$$

结论：

$$C(\text{Marla}).$$

推理：

1. $\forall x(D(x) \to C(x))$ 前提
2. $D(\text{Marla}) \to C(\text{Marla})$ 全称实例化
3. $D(\text{Marla})$ 前提
4. $C(\text{Marla})$ 假言推理

4.20 Universal Modus Ponens

Socrates 论证：

$$\forall x(H(x) \to M(x)), \quad H(S) \quad \therefore M(S),$$

其中 $H(x)$ 表示 x 是人，$M(x)$ 表示 x 会死，S 表示 Socrates。它不能只靠命题变量 p, q, r 的形式验证，而需要量词实例化再使用假言推理。

5 证明导论与证明方法

5.1 定理、证明与相关术语

- **公理 (axiom)**：被给定为真的陈述。
- **定理 (theorem)**：可由公理、定义和已知结果证明的有效逻辑断言。
- **命题 (proposition)**：较小或相对不那么重要的定理。

- **证明 (proof)**：建立定理为真的有效论证。
- **引理 (lemma)**：用于证明定理的预备结果。
- **推论 (corollary)**：由定理直接推出的结果。
- **猜想 (conjecture)**：真值尚未知、尚未被证明或证伪的陈述。

5.2 证明蕴含命题的基本思路

若要证明 $p \to q$：

- p 可以是多个假设的合取；
- 在证明产生前，它只是猜想；
- 对形如 $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 的定理，可取论域中任意元素 c，证明 $P(c) \to Q(c)$，再用全称推广。

5.3 基本证明方法

5.4 直接证明

直接证明 (direct proof)：假设前提 p 为真，通过定义、已知定理、推理规则和等价式推出结论 q 为真。

例：若 n 为奇数，则 n^2 为奇数

设 n 为奇数，则存在整数 k 使

$$n = 2k + 1.$$

于是

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

由于 $2k^2 + 2k$ 是整数，所以 n^2 是奇数。

5.5 逆否证明

逆否证明 (proof by contraposition)：要证明 $p \to q$，改为证明其等价命题

$$\neg q \to \neg p.$$

即假设 q 为假，推出 p 为假。

例："若 $3n+2$ 是奇数，则 n 是奇数。" 可证明逆否命题："若 n 是偶数，则 $3n+2$ 是偶数。"

5.6 反证法

反证法 (proof by contradiction)：要证明命题 p 为真，先假设 $\neg p$ 为真，然后推出矛盾 $q \wedge \neg q$。由于

$$\neg p \to \mathrm{F}$$

为真，所以 $\neg p$ 不可能为真，故 p 为真。

例：不存在最大的素数

假设存在最大素数 s，则所有素数均在 1 与 s 之间。令

$$r = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots s.$$

考虑 $r+1$。它除以任意不超过 s 的素数都会余 1，因此它没有小于等于 s 的素因子。若 $r+1$ 本身为素数，则它大于 s；若它为合数，则它的某个素因子也必须大于 s。无论哪种情况，都与 s 是最大素数矛盾。因此不存在最大的素数。

补充说明

课件中的直观说法 “$r+1$ is a prime larger than s” 在严格证明中应改为：“$r+1$ 有一个大于 s 的素因子”。因为形如若干素数乘积加一的数不一定总是素数。

5.7 用反证法证明蕴含

要证明 $p \to q$，可假设 p 与 $\neg q$ 同时为真，再推出矛盾。其本质等价于证明逆否命题。

5.8 空证明与平凡证明

- **空证明 (vacuous proof)**：若前提 p 为假，则 $p \to q$ 自动为真。例如前提本身是矛盾式。
- **平凡证明 (trivial proof)**：若结论 q 已知为真，则 $p \to q$ 自动为真，与 p 的真值无关。

例：$P(0)$ 为真，其中 $P(n)$ 表示 “若 $n > 1$，则 $n^2 > n$”。因为 $n = 0$ 时前提 $n > 1$ 为假，所以该蕴含空真。

5.9 证明等价

要证明 $p \leftrightarrow q$，通常分别证明：

$$p \to q, \qquad q \to p.$$

因为

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p).$$

例：整数 n 为奇数当且仅当 n^2 为奇数。可证明 “n 奇 $\Rightarrow$ n^2 奇”，再证明 “n^2 奇 $\Rightarrow$ n 奇”（常用逆否：若 n 偶，则 n^2 偶）。

5.10 证明中的常见错误

证明中常见问题包括：把结论当作前提使用、遗漏必要情况、使用了未声明的定义或假设、把存在命题误写成全称命题、把 “若 p 则 q” 与其逆命题混淆，以及在反证法中没有真正推出矛盾。

5.11 证明方法与策略

5.12 分情况证明

分情况证明 (proof by cases)：把前提 p 分解成

$$p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n,$$

然后分别证明每个

$$p_i \to q.$$

其依据是永真式：

$$\big((p_1 \to q) \wedge (p_2 \to q) \wedge \cdots \wedge (p_n \to q)\big) \leftrightarrow \big((p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \to q\big).$$

使用分情况证明时，要说明情况覆盖所有可能性，并逐一证明每种情况。

例：模 3

若整数 n 不能被 3 整除，则

$$n \equiv 1 \pmod 3 \quad \text{或} \quad n \equiv 2 \pmod 3.$$

两种情况分别平方，均得到

$$n^2 \equiv 1 \pmod 3.$$

例：平方减一可被 24 整除

若整数 n 不能被 2 或 3 整除，则 n 与 6 互素，所以

$$n = 6k + 1 \quad \text{或} \quad n = 6k + 5.$$

两种情况分别计算 $n^2 - 1$，都可得到它被 24 整除。

例：整数方程无解

证明方程

$$x^2 + 3y^2 = 8$$

没有整数解。由 $x^2 \le 8$ 得 $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$，由 $3y^2 \le 8$ 得 $y \in \{-1, 0, 1\}$。穷举这些有限情况即可发现没有一组整数满足方程。

5.13 穷举证明

穷举证明 (exhaustive proof) 是分情况证明的特殊形式：每种情况只需检查一个有限实例。它适合情况数量很少且可完全列举的问题。

5.14 存在性证明

证明 $\exists x P(x)$ 的方法称为**存在性证明 (existence proof)**。

- **构造性存在证明 (constructive)**：直接找出一个元素 c，并证明 $P(c)$ 为真。
- **非构造性存在证明 (non-constructive)**：证明满足性质的元素必然存在，但不一定给出具体元素；常用反证法。

例：任意长的连续合数

证明：对每个正整数 n，存在 n 个连续的正合数。
令

$$x = (n+1)! + 1.$$

考虑

$$x+1,\ x+2,\ \ldots,\ x+n.$$

对 $i = 1, 2, \ldots, n$，

$$x + i = (n+1)! + (i+1)$$

可被 $i+1$ 整除，且大于 $i+1$，所以是合数。因此得到 n 个连续合数。这是构造性存在证明。

例：无理数的幂为有理数

证明存在无理数 x, y，使 x^y 为有理数。令

$$a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}.$$

若 a 为有理数，取 $x = y = \sqrt{2}$ 即可。若 a 为无理数，取 $x = a$，$y = \sqrt{2}$，则

$$x^y = \left((\sqrt{2})^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2$$

为有理数。该证明说明对象存在，但没有预先确定哪一种情况成立，因此是非构造性的。

5.15 唯一性证明

证明“存在唯一”通常分两步：

1. **存在性**：证明至少存在一个对象 x 满足性质；
2. **唯一性**：证明若 $y \neq x$，则 y 不满足该性质；或证明任意两个满足性质的对象必相等。

5.16 证明策略

5.17 正向与反向推理

- **正向推理 (forward reasoning)**：从已知前提出发，不断推出新结论，直到目标命题出现。
- **反向推理 (backward reasoning)**：从目标结论倒推需要哪些条件，再证明这些条件可由前提得到。

例如证明算术平均数不小于几何平均数：

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a, b > 0)$$

常可反向观察到它等价于

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

进而等价于

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

另一个策略例子是取石子游戏：一堆石子初始有 15 个，两人轮流取 $1, 2, 3$ 个，取走最后一个者胜。反向分析可知，先手希望每轮结束后让对手面对 $4, 8, 12$ 这类 4 的倍数；因此先手第一次取 3 个，之后无论后手取 i 个，先手都取 $4 - i$ 个，就能保证最后取完。

5.18 借用已有证明

遇到新命题时，可以寻找形式相似的已知证明并调整。例如已证明 $\sqrt{2}$ 是无理数后，可尝试改造证明来证明 $\sqrt{3}$ 是无理数。关键是检查旧证明中用到的性质是否仍适用于新对象。

5.19 寻找反例

要证明

$$\neg \forall x P(x)$$

为真，只需利用等价式

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

找出一个反例。

例：命题 “$f(n) = n^2 - n + 41$ 对所有正整数 n 都是素数” 是假的，因为

$$f(41) = 41^2 - 41 + 41 = 41^2$$

不是素数。

5.20 数学发现过程

数学中的发现通常经历：

探索概念与例子 → 提出问题 → 形成猜想 → 尝试证明或寻找反例。

课件还提示了后续会学习或可进一步扩展的证明方法：

- 数学归纳法 (mathematical induction)；
- 结构归纳法 (structural induction)；
- Cantor 对角线法；
- 组合证明 (combinatorial proofs)。

6 全章总结

本章建立了离散数学后续内容所需的逻辑基础。

1. **命题逻辑**：掌握命题、真值、逻辑联结词、真值表、位运算以及自然语言翻译。
2. **等价与范式**：掌握永真式、矛盾式、可能式、逻辑等价、可满足性、CNF、DNF、主析取范式和前束范式。
3. **谓词与量词**：掌握谓词、自由变量、约束变量、全称量词、存在量词、唯一存在量词、量词等价与否定。
4. **推理规则**：能用命题推理规则和量词推理规则构造有效论证，并识别常见谬误。
5. **证明方法**：掌握直接证明、逆否证明、反证法、空证明、平凡证明、等价证明、分情况证明、穷举证明、存在性证明和唯一性证明。
6. **证明策略**：能在证明中结合正向推理、反向推理、借用已有证明和寻找反例。

逻辑的核心不是“看起来合理”，而是“在所有允许情形下都无法出错”。

6.1 课件练习索引

以下练习号来自课件，便于复习时按主题回看：

- 1.1–1.2 命题逻辑与应用：P.13: 13, 15, 18, 30, 36, 44, 48；P.23: 5, 8, 23–27, 28–35, 40, 44。
- 1.3 命题等价：P.38: 9, 18, 27, 40–42, 59, 61, 63, 67。
- 1.4 谓词与量词：P.56: 15, 20, 25, 33, 34, 43, 52–53, 62–63。
- 1.5 嵌套量词：P.68: 12, 15, 19, 26, 30, 37, 45, 52。
- 1.6 推理规则：P.82: 19, 24, 29, 33, 35。

- 1.7 证明导论：P.95: 7, 17, 33, 38。
- 1.8 证明方法与策略：P.113: 13, 15, 24。